

BlueROV操作流程

说法区分：防止混淆，我们使用笔电、TX2、PX4来表示所使用不同设备

TX2上的用户名和密码均为classlab，远程连接TX2时分辨率有问题，需要自行拖动窗口

软件准备

QGroundControl、nomachine、mavros驱动（ubuntu系统可选）

IP设置

笔电设置(win11)

更新（25.9.12）

192.168.101.1保持不变，另外一个设置成192.168.2.3



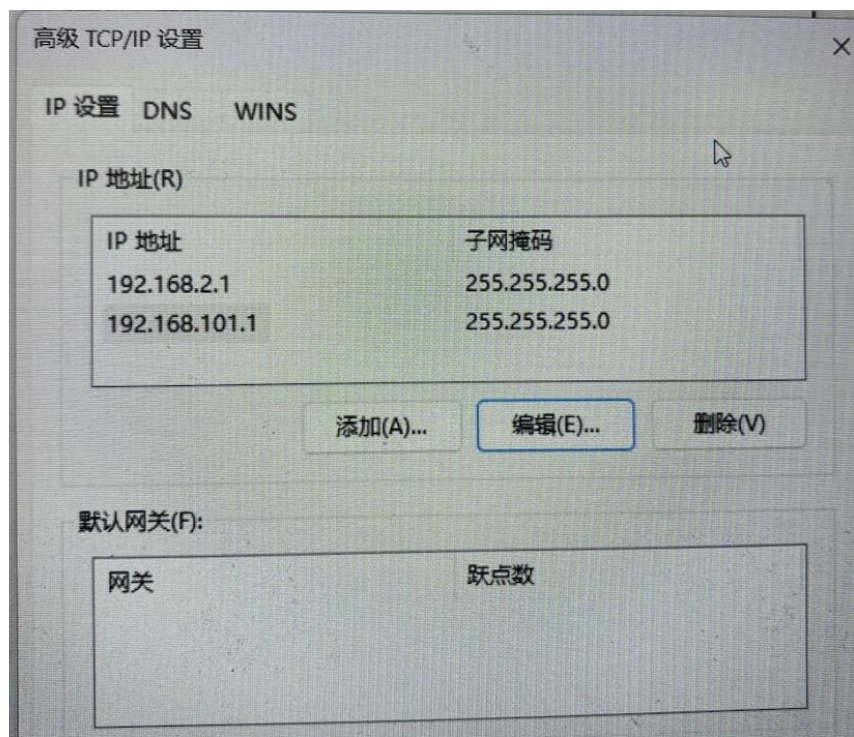
bug修复，原本将笔电和orin都设置成2.1导致IP冲突，现在同一子网下的IP：

Orin: 192.168.2.1

笔电: 192.168.2.3

树莓派: 192.168.2.2 (可以通过ssh pi@192.168.2.2连接，默认密码raspberry，也可以直接在网页端输入<http://192.168.2.2/>打开BlueOS页面)

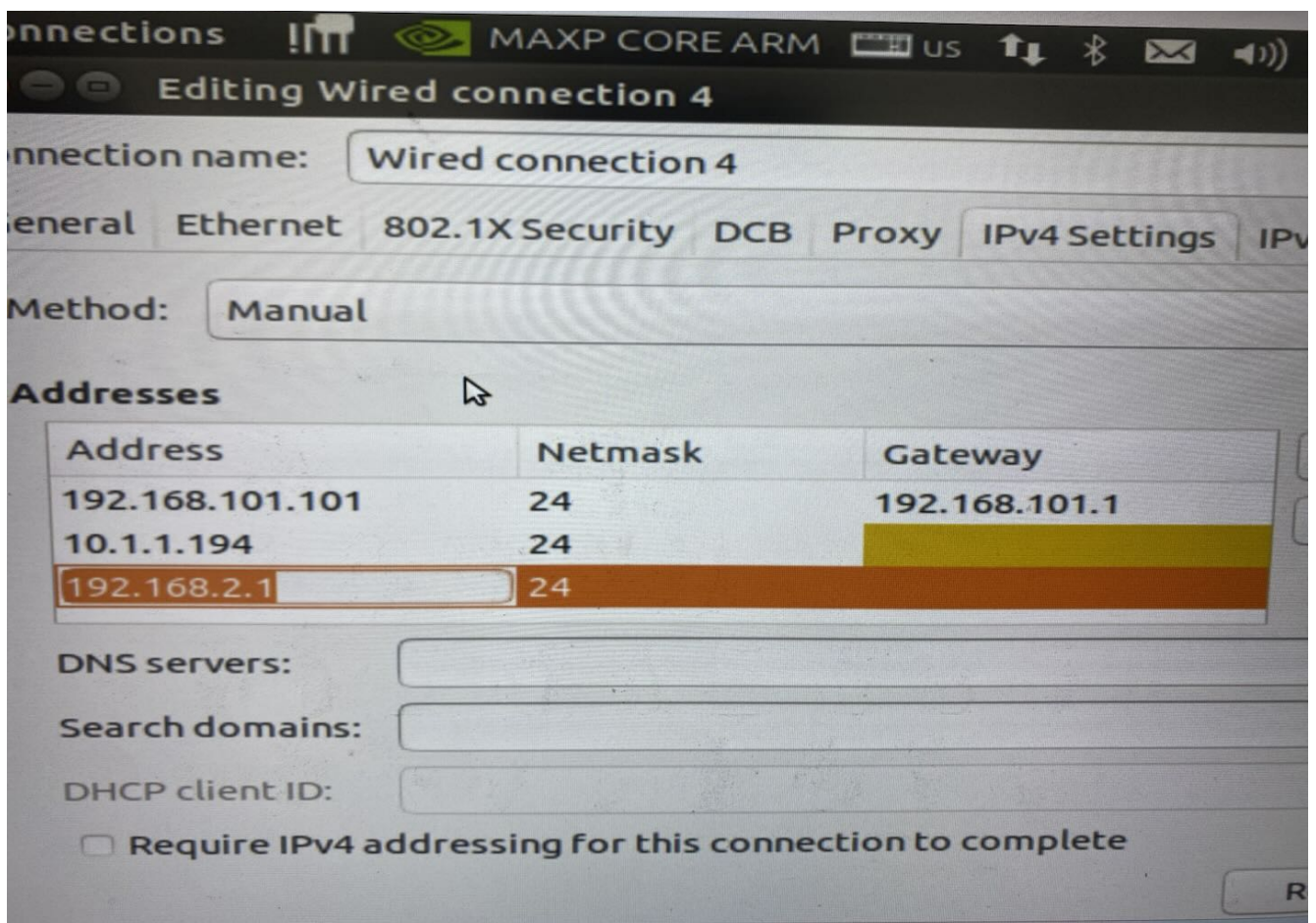
打开：设置->网络和Internet->高级网络设置，选择对应的以太网->更多适配器选项->IPv4



同一局域网下：192.168.101.1(笔电) <----->192.168.101.101(TX2)

TX2设置

设置中选择对应的wired



驱动启动

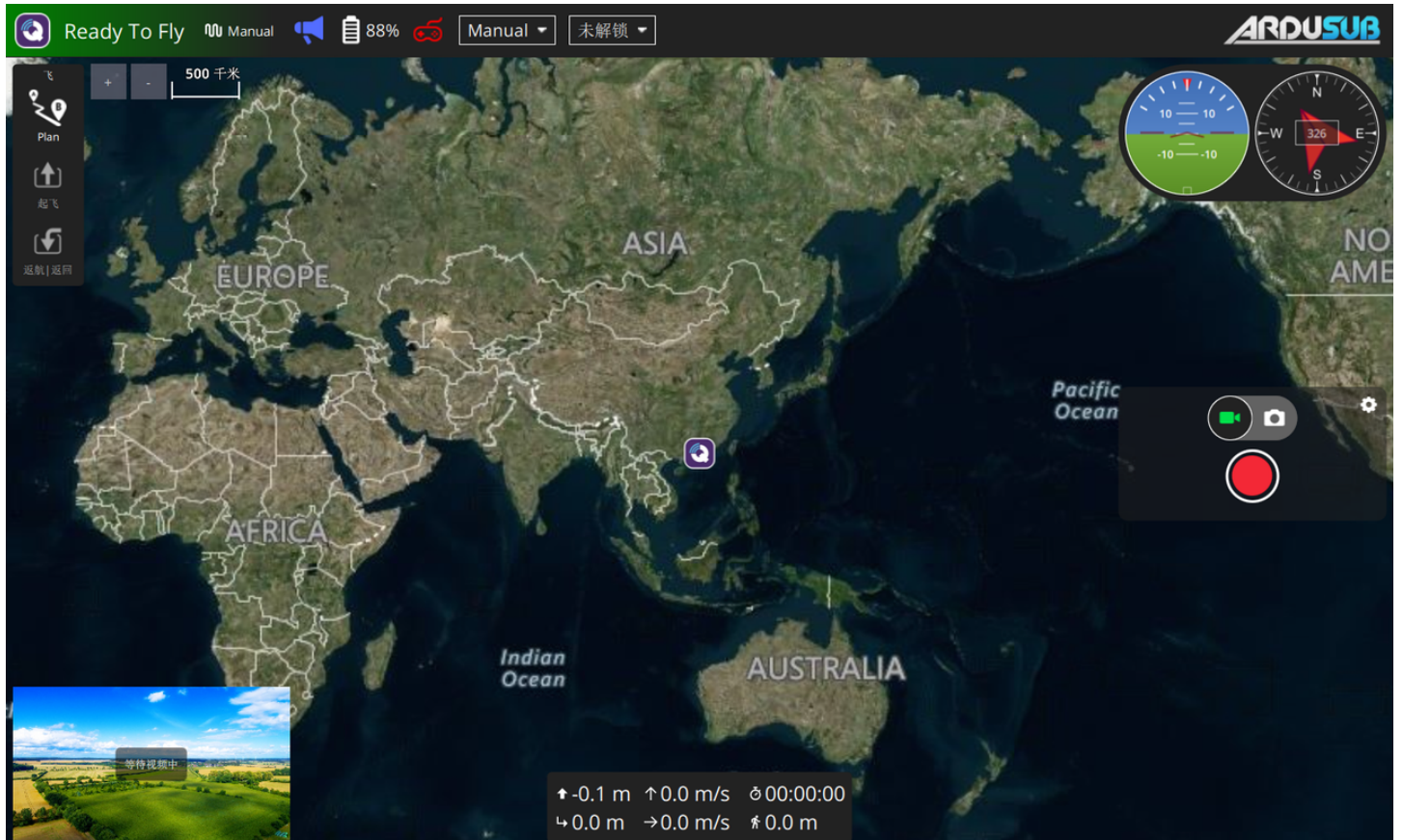
QGC

启动qgc

代码块

```
1 roslaunch bluerov_ros_playground user_mav.launch
```

会启动mavros系列节点，并在笔电上显示已经连接



Zed

启动zed双目相机

代码块

```
1 roslaunch zed_wrapper zed2.launch
```

可以通过rqt_image_view进行数据可视化



Xsens

启动高精度IMU

代码块

```
1  roslaunch xsens_mti_driver xsens_mti_node.launch
```

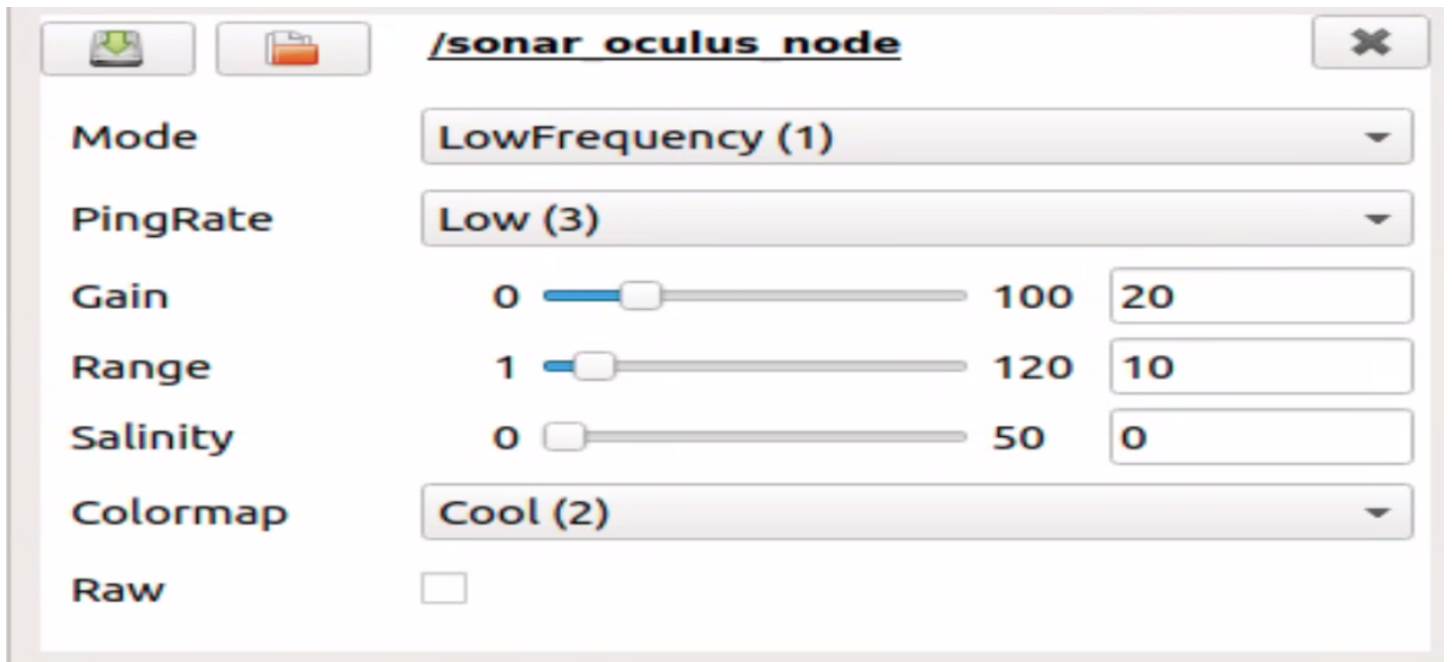
Sonar

启动声呐(一定在zed之后启动)

代码块

```
1  roslaunch sonar_oculus sonar_oculus.launch
```

会自动启动rqt进行声呐可视化，在rqt右侧可以设置声呐相关参数



Mode：一般设置HighFrequency，获得更高的频率

PingRate：High 15HZ；Normal 10HZ；Low:5HZ

Gain：增益越大，数据越明显，噪声越多

Range：声呐探测范围，最小1m，不能低于1m

Salinity：盐度，一般不需要特别设定，除非海洋环境中

DVL

DVL A50

代码块

```
1  rosrun waterlinked_a50_ros_driver publisher.py _ip:=192.168.194.95
```

动捕

启动动捕

代码块

```
1  roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.194
```

数据录制

录制的数据存在bluerov_data中对应的文件夹

record_bag.bash中存放定义的录包指令

代码块 *#without motion capture*

```
2  rosbag record /imu/data /zed2/zed_node/left/image_rect_color/compressed
   /zed2/zed_node/right/image_rect_color/compressed /zed2/zed_node/imu/data_raw
   /sonar_oculus_node/image /sonar_oculus_node/ping /mavlink/from
   /mavros/imu/data /mavros/state /mavros/rc/out /mavros/rc/in /mavros/rc/override
3
4
5  #including motion capture
6  rosbag record /imu/data /zed2/zed_node/left/image_rect_color/compressed
   /zed2/zed_node/right/image_rect_color/compressed /zed2/zed_node/imu/data_raw
   /sonar_oculus_node/image /sonar_oculus_node/ping /mavlink/from
   /vrpn_client_node/bluerov1/pose
```

代码块

```
1  rosbag record /imu/data /zed2/zed_node/left/image_rect_color/compressed
   /zed2/zed_node/right/image_rect_color/compressed /zed2/zed_node/imu/data_raw
   /mavlink/from /mavros/imu/data /mavros/state /mavros/rc/out /mavros/rc/in
   /mavros/rc/override /dvl/data
```

代码块

```
1  rosbag record /zed2/zed_node/left/image_rect_color/compressed
   /zed2/zed_node/right/image_rect_color/compressed /zed2/zed_node/imu/data_raw
   /mavlink/from /mavros/imu/data /mavros/state /mavros/rc/out /mavros/rc/in
   /mavros/rc/override /vrpn_client_node/AUVTarget/pose
   /vrpn_client_node/BluerovHeavy/pose
```

机器人操作

QGC

首次插上手柄的时候，需要点击左上角的logo进行游戏手柄中进行设置勾选并校正

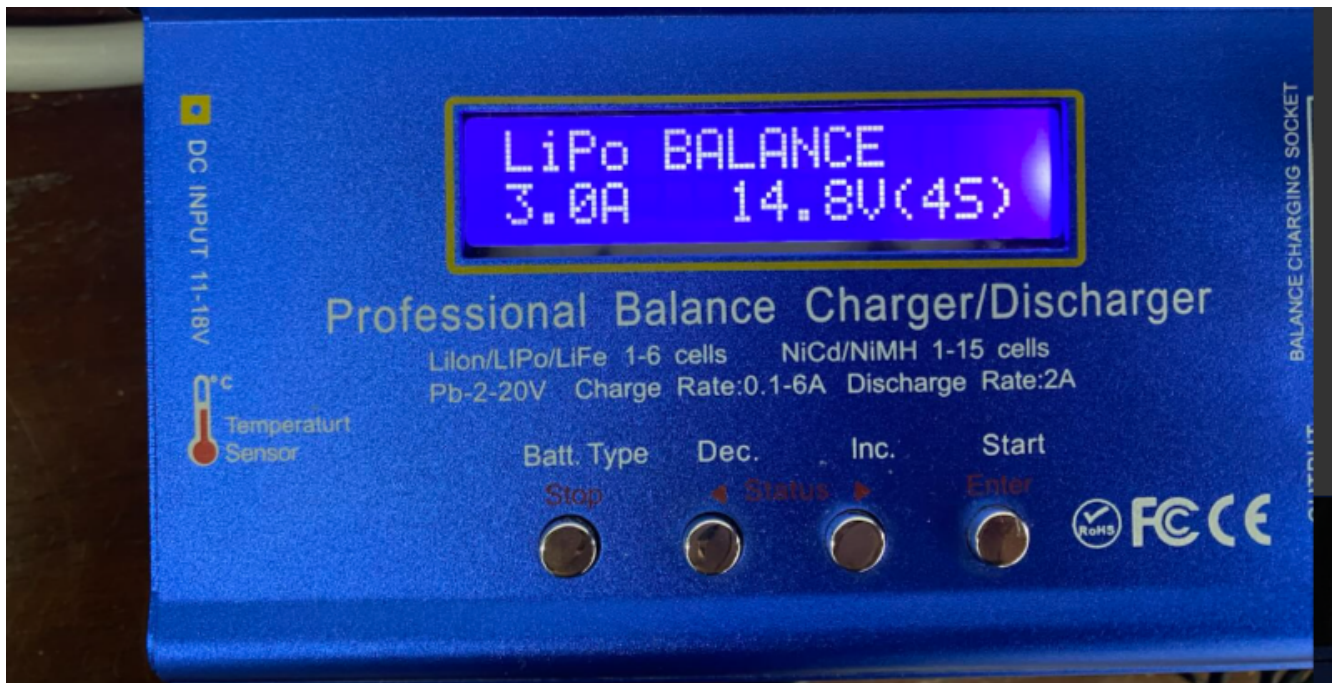
手柄插上之后，手柄logo会变绿，按下手柄上的start，stop进行控制解锁和锁定

Y：定深模式（常用）

B：手动模式

左手上下按键调整功率

充电



Balance模式下，设置正确电压14.8v，长按start充电，充至15v左右可以拔电

记得及时拔电、单次充电时间最多2h充电器会自动停止（如果没充满，stop之后重新充）

上电、电池封仓

上电时机器人需位于水平地面上，便于IMU校准；

电池封仓对准卡口，并用封条封住确保不会漏水

mavros控制

ROS分布式通信

TX2的.bashrc中设置：

代码块

```
1 export ROS_MASTER_URI=http://192.168.101.101:11311
2 export ROS_HOSTNAME=192.168.101.101
```

笔电中的.bashrc设置：

代码块

```
1 export ROS_MASTER_URI=http://192.168.101.101:11311
2 export ROS_HOSTNAME=192.168.101.1
```

source之后可以在笔电中看到所有的topic信息

代码块

```
1 rostopic pub -r 200 /mavros/rc/override mavros_msgs/OverrideRCIn "channels:
  [1500, 1500, 1700, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]"
```

水下组笔电相关

2025.9.14 安装win11，内置wsl安装了ubuntu18.04

Wsl Ubuntu18.04

开启图形化界面，终端

代码块

```
1 startxfce4
```

然后xlaunch启动